

Příklady k přednášce Kombinatorické metody

1 Rekurentní vztahy a jejich řešení

A. Homogenní/nehomogenní lineární rekurence (násobné a komplexní kořeny)

Úloha. Najděte explicitní tvar posloupnosti (a_n) dané

$$a_{n+4} - 6a_{n+3} + 14a_{n+2} - 16a_{n+1} + 8a_n = 5 \cdot 3^n, \quad n \geq 0,$$

$$a_0 = 2, \quad a_1 = 4, \quad a_2 = 9, \quad a_3 = 25.$$

Řešení. Nejprve řešíme homogenní část:

$$a_{n+4} - 6a_{n+3} + 14a_{n+2} - 16a_{n+1} + 8a_n = 0.$$

Charakteristická rovnice:

$$\lambda^4 - 6\lambda^3 + 14\lambda^2 - 16\lambda + 8 = (\lambda - 2)^2(\lambda^2 - 2\lambda + 2).$$

Kořeny jsou $\lambda = 2$ (dvojnásobný) a $\lambda = 1 \pm i$. Proto

$$a_n^{(h)} = (A + Bn)2^n + 2^{n/2}(C \cos(n\pi/4) + D \sin(n\pi/4)).$$

Pro nehomogenní člen $5 \cdot 3^n$ zkusíme partikulární řešení $a_n^{(p)} = K \cdot 3^n$. Dosazením stačí spočítat $P(3)$, kde $P(\lambda)$ je charakteristický polynom:

$$P(3) = 3^4 - 6 \cdot 3^3 + 14 \cdot 3^2 - 16 \cdot 3 + 8 = 81 - 162 + 126 - 48 + 8 = 5.$$

LHS = $K \cdot P(3) \cdot 3^n = 5K \cdot 3^n$, chceme $5 \cdot 3^n$, tedy $K = 1$ a

$$a_n^{(p)} = 3^n.$$

Celkem

$$a_n = 3^n + (A + Bn)2^n + 2^{n/2}(C \cos(n\pi/4) + D \sin(n\pi/4)).$$

Dosadíme počáteční podmínky:

- $n = 0$: $2 = 1 + A + C \Rightarrow A + C = 1$.
- $n = 1$: $4 = 3 + 2(A + B) + (C + D) \Rightarrow 2(A + B) + C + D = 1$.
- $n = 2$: $9 = 9 + 4(A + 2B) + 2D \Rightarrow 2A + 4B + D = 0$.
- $n = 3$: $25 = 27 + 8(A + 3B) + 2\sqrt{2}(C \cos \frac{3\pi}{4} + D \sin \frac{3\pi}{4})$. Protože $\cos(3\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ a $\sin(3\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, dostaneme goniometrický člen $2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(-C + D) = 2(-C + D)$, tedy

$$25 = 27 + 8(A + 3B) + 2(-C + D) \Rightarrow 4(A + 3B) - C + D = -1.$$

Řešením soustavy vyjde

$$A = 0, \quad B = 0, \quad C = 1, \quad D = 0.$$

$$a_n = 3^n + 2^{n/2} \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right).$$

□

B. Soustava lineárních rekurencí (maticový tvar)

Úloha. Necht' (x_n, y_n) splňuje

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}, \quad (x_0, y_0) = (1, 0).$$

Najděte explicitní tvar x_n, y_n .

Řešení. Označme $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Najdeme vlastní čísla: $\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$. Tedy $\lambda_1 = 3$ s vlastním vektorem $v_1 = (1, 1)^T$ a $\lambda_2 = 1$ s vektorem $v_2 = (1, -1)^T$. Rozložíme počáteční vektor:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Z rovnic $\alpha + \beta = 1$ a $\alpha - \beta = 0$ vyjde $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$. Proto

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} 3^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} 1^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Tedy

$$\boxed{x_n = \frac{3^n + 1}{2}, \quad y_n = \frac{3^n - 1}{2}.}$$

□

C. Nehomogenní soustava (konstantní člen)

Úloha.

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad (x_0, y_0) = (0, 0).$$

Najděte x_n, y_n .

Řešení. Z druhé rovnice: $y_{n+1} = y_n + 2$ a $y_0 = 0$, tedy $y_n = 2n$. První rovnice: $x_{n+1} = x_n + y_n + 1 = x_n + 2n + 1$, $x_0 = 0$. Sečtením:

$$x_n = \sum_{k=0}^{n-1} (2k + 1) = 2 \sum_{k=0}^{n-1} k + \sum_{k=0}^{n-1} 1 = 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} + n = n^2.$$

$$\boxed{y_n = 2n, \quad x_n = n^2.}$$

□

1.1 Procvičení (bez řešení, jen výsledek)

1. Homogenní lineární rekurence

R1. (lehké) $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$, $a_0 = 2$, $a_1 = 5$. **Výsledek:** $\boxed{a_n = 3^n + 2^n}.$

R2. (lehké) $a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0$, $a_0 = 1$, $a_1 = 4$. **Výsledek:** $\boxed{a_n = (n+1)2^n}.$

R3. (střední) $a_{n+2} + a_n = 0$, $a_0 = 1$, $a_1 = 0$. **Výsledek:** $\boxed{a_n = \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)}.$

R4. (těžší) $a_{n+3} - 3a_{n+2} + 3a_{n+1} - a_n = 0$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = 4$. **Výsledek:** $\boxed{a_n = n^2}.$

2. Nehomogenní lineární rekurence

N1. (lehké) $a_{n+1} - 2a_n = n, a_0 = 0$. **Výsledek:** $a_n = 2^n - n - 1$.

N2. (střední) $a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = 4, a_0 = 0, a_1 = 1$. **Výsledek:** $a_n = 5 \cdot 2^n - 4n - 5$.

N3. (střední) $a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 2^n, a_0 = 0, a_1 = 0$. **Výsledek:** $a_n = 2^{n-3}n(n-1)$.

N4. (těžší) $a_{n+1} - a_n = 3^n, a_0 = 2$. **Výsledek:** $a_n = 2 + \frac{3^n - 1}{2}$.

3. Soustavy rekurencí (maticově)

S1. (lehké) $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}, (x_0, y_0) = (1, 2)$. **Výsledek:** $x_n = \begin{cases} 1, & n \text{ sudé} \\ 2, & n \text{ liché} \end{cases}, y_n = \begin{cases} 2, & n \text{ sudé} \\ 1, & n \text{ liché} \end{cases}$.

S2. (střední) $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}, (x_0, y_0) = (1, 0)$. **Výsledek:** $x_n = 3^n, y_n = 3^n - 2^n$.

S3. (těžší) $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}, (x_0, y_0) = (1, 0)$.

Výsledek: $x_n = 2^{n/2} \cos(n\pi/4), y_n = -2^{n/2} \sin(n\pi/4)$.

2 Vytvořující funkce (OGF, EGF) a aplikace

A. OGF: řešení soustavy rekurencí vytvořujícími funkcemi

Úloha. Necht posloupnosti $(a_n), (b_n)$ splňují

$$a_{n+1} = a_n + b_n, \quad b_{n+1} = 2a_n + b_n, \quad a_0 = 1, b_0 = 0.$$

Vyřešte soustavu metodou obyčejných vytvořujících funkcí.

Řešení. Označme

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n, \quad B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n.$$

Z rekurence $a_{n+1} = a_n + b_n$ po vynásobení x^n a sečtení pro $n \geq 0$:

$$\sum_{n \geq 0} a_{n+1} x^n = \sum_{n \geq 0} a_n x^n + \sum_{n \geq 0} b_n x^n.$$

Levá strana je $\frac{A(x) - a_0}{x} = \frac{A(x) - 1}{x}$. Tedy

$$\frac{A - 1}{x} = A + B \quad \Rightarrow \quad A - 1 = xA + xB. \quad (1)$$

Z druhé rekurence $b_{n+1} = 2a_n + b_n$ podobně:

$$\frac{B - b_0}{x} = 2A + B \quad \Rightarrow \quad \frac{B}{x} = 2A + B \quad \Rightarrow \quad B = 2xA + xB. \quad (2)$$

Z (2): $B(1 - x) = 2xA \Rightarrow B = \frac{2x}{1-x}A$. Dosadíme do (1):

$$A - 1 = xA + x \cdot \frac{2x}{1-x}A = xA + \frac{2x^2}{1-x}A.$$

Vynásobíme $(1-x)$:

$$(1-x)A - (1-x) = x(1-x)A + 2x^2A.$$

Upravíme:

$$(1-x-x+x^2-2x^2)A = 1-x \Rightarrow (1-2x-x^2)A = 1-x.$$

$$A(x) = \frac{1-x}{1-2x-x^2}.$$

A protože $B = \frac{2x}{1-x}A$, dostaneme

$$B(x) = \frac{2x}{1-2x-x^2}.$$

Rozklad na parciální zlomky (póly v $x = -1 \pm \sqrt{2}$) vede k explicitnímu tvaru:

$$a_n = \frac{(1+\sqrt{2})^n + (1-\sqrt{2})^n}{2}, \quad b_n = \frac{\sqrt{2}}{2} \left((1+\sqrt{2})^n - (1-\sqrt{2})^n \right).$$

□

B. OGF: Catalanova čísla (nelineární rekurence)

Úloha. Necht' $C_0 = 1$ a pro $n \geq 0$

$$C_{n+1} = \sum_{i=0}^n C_i C_{n-i}.$$

Najděte OGF $C(x) = \sum_{n \geq 0} C_n x^n$ a uzavřený tvar C_n .

Řešení. Vynásobíme rekurenci x^{n+1} a sečteme pro $n \geq 0$:

$$\sum_{n \geq 0} C_{n+1} x^{n+1} = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{i=0}^n C_i C_{n-i} \right) x^{n+1}.$$

Levá strana je $C(x) - C_0 = C(x) - 1$. Pravá strana je $x C(x)^2$ (konvoluce koeficientů). Tedy

$$C(x) - 1 = x C(x)^2.$$

Řešíme kvadratickou rovnici:

$$xC^2 - C + 1 = 0 \Rightarrow C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Volíme znaménko minus, aby $C(0) = 1$:

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Koeficienty jsou

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

□

C. EGF: jednoduchá diferenciální rovnice pro EGF

Úloha. Necht' posloupnost (a_n) splňuje $a_{n+1} = (n+1)a_n$, $a_0 = 1$. Najděte EGF $A_e(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}$ a a_n .

Řešení. Z rekurence plyne $a_n = n!$. EGF:

$$A_e(x) = \sum_{n \geq 0} n! \frac{x^n}{n!} = \sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

$$A_e(x) = \frac{1}{1-x}, \quad a_n = n!.$$

□

2.1 OGF: další soustavy rekurencí (více příkladů)

D. OGF: soustava 2×2 (řešení přes OGF do explicitního tvaru)

Úloha. Necht' (a_n) , (b_n) splňují

$$a_{n+1} = 2a_n + b_n, \quad b_{n+1} = a_n + 2b_n, \quad a_0 = 1, \quad b_0 = 0.$$

Vyřešte metodou obyčejných vytvořujících funkcí.

Řešení. Zavedme

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n, \quad B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n.$$

Z první rekurence po vynásobení x^n a sečtení:

$$\sum_{n \geq 0} a_{n+1} x^n = \sum_{n \geq 0} (2a_n + b_n) x^n \Rightarrow \frac{A - a_0}{x} = 2A + B.$$

Protože $a_0 = 1$:

$$\frac{A - 1}{x} = 2A + B \Rightarrow A - 1 = 2xA + xB. \quad (\text{D1})$$

Z druhé rekurence:

$$\frac{B - b_0}{x} = A + 2B \Rightarrow \frac{B}{x} = A + 2B \Rightarrow B = xA + 2xB. \quad (\text{D2})$$

Z (D2): $B(1 - 2x) = xA \Rightarrow B = \frac{x}{1-2x}A$. Dosadíme do (D1):

$$A - 1 = 2xA + x \cdot \frac{x}{1-2x}A = 2xA + \frac{x^2}{1-2x}A.$$

Vynásobíme $(1 - 2x)$:

$$(1 - 2x)A - (1 - 2x) = 2x(1 - 2x)A + x^2A.$$

Upravíme:

$$(1 - 2x - 2x + 4x^2 - x^2)A = 1 - 2x \Rightarrow (1 - 4x + 3x^2)A = 1 - 2x.$$

$$A(x) = \frac{1 - 2x}{1 - 4x + 3x^2} = \frac{1 - 2x}{(1 - x)(1 - 3x)}.$$

Parciální zlomky:

$$\frac{1 - 2x}{(1 - x)(1 - 3x)} = \frac{\alpha}{1 - x} + \frac{\beta}{1 - 3x}.$$

Z $1 - 2x = \alpha(1 - 3x) + \beta(1 - x)$ dostaneme

$$\alpha + \beta = 1, \quad -3\alpha - \beta = -2 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2}.$$

Tedy

$$A(x) = \frac{1}{2} \frac{1}{1 - x} + \frac{1}{2} \frac{1}{1 - 3x} \Rightarrow a_n = \frac{1}{2}(1 + 3^n).$$

A protože $a_n - b_n$ je invariantní: $(a_{n+1} - b_{n+1}) = (a_n - b_n)$ a $a_0 - b_0 = 1$, máme $a_n - b_n = 1$. Proto

$$\boxed{a_n = \frac{3^n + 1}{2}, \quad b_n = \frac{3^n - 1}{2}.}$$

□

E. OGF: soustava s posunem (nehomogenní soustava, řešení přes OGF)**Úloha.**

$$a_{n+1} = a_n + b_n + 1, \quad b_{n+1} = 2a_n + b_n, \quad a_0 = 0, \quad b_0 = 0.$$

Najděte a_n, b_n metodou OGF.**Řešení.** Necht

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n, \quad B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n.$$

Z první rovnice:

$$\frac{A - a_0}{x} = A + B + \sum_{n \geq 0} 1 \cdot x^n \Rightarrow \frac{A}{x} = A + B + \frac{1}{1-x}.$$

Tedy

$$A = xA + xB + \frac{x}{1-x}. \quad (\text{E1})$$

Z druhé rovnice:

$$\frac{B - b_0}{x} = 2A + B \Rightarrow \frac{B}{x} = 2A + B \Rightarrow B = 2xA + xB. \quad (\text{E2})$$

Z (E2): $B(1-x) = 2xA \Rightarrow B = \frac{2x}{1-x}A$. Dosadíme do (E1):

$$A = xA + x \cdot \frac{2x}{1-x}A + \frac{x}{1-x} \Rightarrow A - xA - \frac{2x^2}{1-x}A = \frac{x}{1-x}.$$

Vynásobíme $(1-x)$:

$$(1-x)A - x(1-x)A - 2x^2A = x.$$

Levá strana:

$$((1-x) - x(1-x) - 2x^2)A = (1-x-x+x^2-2x^2)A = (1-2x-x^2)A.$$

Proto

$$A(x) = \frac{x}{1-2x-x^2}.$$

A dále

$$B(x) = \frac{2x}{1-x}A(x) = \frac{2x^2}{(1-x)(1-2x-x^2)}.$$

Pro explicitní tvar:

$$a_n = \frac{(1+\sqrt{2})^n - (1-\sqrt{2})^n}{2\sqrt{2}}, \quad b_n = \frac{(1+\sqrt{2})^n + (1-\sqrt{2})^n}{2} - 1.$$

□

F. OGF: soustava 3×3 **Úloha.**

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + b_n, \\ b_{n+1} = b_n + c_n, \\ c_{n+1} = c_n + a_n, \end{cases} \quad (a_0, b_0, c_0) = (1, 0, 0).$$

Najděte explicitně a_n, b_n, c_n .**Výsledek (bez úplného rozpisu).**

$$a_n = \frac{2^n + 2 \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right)}{3}, \quad b_n = \frac{2^n + 2 \cos\left(\frac{2\pi(n-1)}{3}\right)}{3}, \quad c_n = \frac{2^n + 2 \cos\left(\frac{2\pi(n-2)}{3}\right)}{3}.$$

2.2 Procvičení (bez řešení, jen výsledek)

1. OGF: základní operace a jednoduché rekurence

V1. (lehké) $a_{n+1} = a_n + 2^n, a_0 = 0.$ **Výsledek:** $a_n = 2^n - 1.$

V2. (střední) $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, a_0 = 0, a_1 = 1.$ **Výsledek:** $a_n = F_n$ (Fibonacci).

V3. (střední) $a_{n+2} - 2a_{n+1} - 3a_n = 0, a_0 = 1, a_1 = 0.$ **Výsledek:** $a_n = \frac{1}{4}(3^n + 3(-1)^n).$

2. OGF: soustavy rekurencí

VS1. (lehké) $\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n \\ b_{n+1} = b_n + a_n \end{cases}, a_0 = 1, b_0 = 0.$ **Výsledek:** $a_n = 2^n, b_n = 2^n - 1.$

VS2. (střední) $\begin{cases} a_{n+1} = a_n + 2b_n \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases}, a_0 = 1, b_0 = 0.$

Výsledek: $a_n = \frac{(1 + \sqrt{2})^{n+1} + (1 - \sqrt{2})^{n+1}}{2}, b_n = \frac{(1 + \sqrt{2})^n - (1 - \sqrt{2})^n}{2\sqrt{2}}.$

VS3. (těžší) $\begin{cases} a_{n+1} = a_n + b_n + 1 \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases}, a_0 = 0, b_0 = 0.$

Výsledek: $a_n = F_{n+2} - 1, b_n = F_{n+1} - 1$ ($F_0 = 0, F_1 = 1$).

Další soustavy pro procvičení

VS4. (lehké) $\begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = b_n \end{cases}, a_0 = 0, b_0 = 1.$ **Výsledek:** $b_n = 1, a_n = \frac{3^n - 1}{2}.$

VS5. (střední) $\begin{cases} a_{n+1} = a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}, a_0 = 1, b_0 = 0.$

Výsledek: $a_n = \frac{(2 + \sqrt{2})^n + (2 - \sqrt{2})^n}{2}, b_n = \frac{(2 + \sqrt{2})^n - (2 - \sqrt{2})^n}{2\sqrt{2}}.$

VS6. (těžší) $\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 2b_n + 1 \end{cases}, a_0 = 0, b_0 = 0.$ **Výsledek:** $a_n = \frac{3^n - 1}{2} - n, b_n = \frac{3^n - 1}{2}.$

3 Pólyaova enumerační metoda

Rozklad permutace na disjunktní cykly a transpozice

Poznámka (standardní převod cyklu na transpozice). Pro cyklus $(a_1 a_2 \dots a_k)$ platí

$$(a_1 a_2 \dots a_k) = (a_1 a_k)(a_1 a_{k-1}) \cdots (a_1 a_2).$$

Příklad 1 (se řešením)

Rozložte permutaci

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

na součin disjunktních cyklů a dále na součin transpozic.

Řešení

Nejprve rozklad na cykly. Začneme prvkem 1:

$$1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 4, 4 \mapsto 5, 5 \mapsto 6, 6 \mapsto 1.$$

Dostáváme cyklus

$$(1\,2\,3\,4\,5\,6).$$

Žádné další prvky nezbývají, takže

$$\pi = (1\,2\,3\,4\,5\,6).$$

Cyklus délky 6 lze psát jako součin $6 - 1 = 5$ transpozic, např.

$$(1\,2\,3\,4\,5\,6) = (1\,6)(1\,5)(1\,4)(1\,3)(1\,2).$$

Shrnutí:

$$\pi = (1\,2\,3\,4\,5\,6) = (1\,6)(1\,5)(1\,4)(1\,3)(1\,2).$$

Příklad 2 (se řešením)

Rozložte permutaci

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

na součin disjunktních cyklů a dále na součin transpozic.

Řešení

Začneme prvkem 1:

$$1 \mapsto 4, 4 \mapsto 1.$$

Dostáváme cyklus $(1\,4)$.

Vezmeme nejmenší dosud nepoužitý prvek, tj. 2:

$$2 \mapsto 6, 6 \mapsto 5, 5 \mapsto 3, 3 \mapsto 2.$$

Dostáváme cyklus $(2\,6\,5\,3)$.

Žádné další prvky nezbývají, takže

$$\sigma = (1\,4)(2\,6\,5\,3).$$

Cyklus $(1\,4)$ je transpozice.

Cyklus délky 4 rozložíme na $4 - 1 = 3$ transpozice:

$$(2\,6\,5\,3) = (2\,3)(2\,5)(2\,6).$$

Celkově tedy

$$\sigma = (1\,4)(2\,6\,5\,3) = (1\,4)(2\,3)(2\,5)(2\,6).$$

Příklad 3 (se řešením, pevné body)

Rozložte permutaci

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

na součin disjunktních cyklů a dále na součin transpozic. Uveďte, které prvky jsou pevné body.

Řešení

Sledujeme postupně obrazy:

- $1 \mapsto 1$ je pevný bod (cyklus (1)).
- $2 \mapsto 4, 4 \mapsto 5, 5 \mapsto 2$ dává cyklus (2 4 5).
- $3 \mapsto 3$ je pevný bod (cyklus (3)).

Rozklad na disjunktní cykly tedy je

$$\tau = (2\ 4\ 5)(1)(3),$$

obvykle píšeme stručně

$$\tau = (2\ 4\ 5),$$

přičemž 1 a 3 jsou pevné body.

Cyklus délky 3:

$$(2\ 4\ 5) = (2\ 5)(2\ 4).$$

Celkově

$$\tau = (2\ 4\ 5) = (2\ 5)(2\ 4),$$

pevné body: 1, 3.

Příklad 4 (se řešením, více cyklů)

Rozložte permutaci

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 7 & 4 & 1 & 6 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

na součin disjunktních cyklů a dále na součin transpozic.

Řešení

Začneme prvkem 1:

$$1 \mapsto 3, 3 \mapsto 4, 4 \mapsto 1 \Rightarrow (1\ 3\ 4).$$

Vezmeme nejmenší dosud nepoužitý prvek, tj. 2:

$$2 \mapsto 7, 7 \mapsto 5, 5 \mapsto 6, 6 \mapsto 2 \Rightarrow (2\ 7\ 5\ 6).$$

Tedy

$$\rho = (1\ 3\ 4)(2\ 7\ 5\ 6).$$

Na transpozice:

$$(1\ 3\ 4) = (1\ 4)(1\ 3), \quad (2\ 7\ 5\ 6) = (2\ 6)(2\ 5)(2\ 7).$$

Celkově

$$\rho = (1\ 4)(1\ 3)(2\ 6)(2\ 5)(2\ 7).$$

Příklad 5 (bez řešení – jen výsledek)

Rozložte permutaci

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 4 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

na součin disjunktních cyklů a poté na součin transpozic.

Výsledek ke kontrole:

Rozklad na disjunktní cykly:

$$\sigma = (1\ 6\ 5\ 3\ 4\ 2).$$

Rozklad na transpozice:

$$(1\ 6\ 5\ 3\ 4\ 2) = (1\ 2)(1\ 4)(1\ 3)(1\ 5)(1\ 6).$$

Příklad 6 (bez řešení – jen výsledek, více cyklů a pevné body)

Rozložte permutaci

$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 5 & 4 & 3 & 2 & 8 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

na součin disjunktních cyklů a poté na součin transpozic.

Výsledek ke kontrole:

$$\eta = (2\ 5)(3\ 4)(6\ 8)(1)(7),$$

stručně

$$\eta = (2\ 5)(3\ 4)(6\ 8),$$

pevné body: 1, 7. Na transpozice (už jsou to transpozice):

$$\eta = (2\ 5)(3\ 4)(6\ 8).$$

Příklad 7 (bez řešení – jen výsledek, jeden dlouhý cyklus)

Rozložte permutaci

$$\kappa = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 5 & 7 & 1 & 6 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Výsledek ke kontrole:

$$\kappa = (1\ 2\ 5\ 6\ 3\ 7\ 4).$$

Na transpozice:

$$(1\ 2\ 5\ 6\ 3\ 7\ 4) = (1\ 4)(1\ 7)(1\ 3)(1\ 6)(1\ 5)(1\ 2).$$

Příklad 8 (bez řešení – jen výsledek, tři cykly různých délek)

Rozložte permutaci

$$\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 6 & 7 & 5 & 9 & 8 \end{pmatrix}.$$

Výsledek ke kontrole: Rozklad na cykly:

$$\lambda = (1\ 4\ 2)(5\ 6\ 7)(8\ 9)(3).$$

Stručně:

$$\lambda = (1\ 4\ 2)(5\ 6\ 7)(8\ 9).$$

Na transpozice:

$$(1\ 4\ 2) = (1\ 2)(1\ 4), \quad (5\ 6\ 7) = (5\ 7)(5\ 6),$$

a (8 9) je transpozice, tedy celkem

$$\lambda = (1\ 2)(1\ 4)(5\ 7)(5\ 6)(8\ 9).$$

Příklad 9 (bez řešení – jen výsledek, dva 4-cykly)

Rozložte permutaci

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 7 & 8 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Výsledek ke kontrole:

$$\mu = (1\ 3)(2\ 4)(5\ 7)(6\ 8).$$

(Čtyři disjunktní transpozice; na transpozice beze změny.)

Příklad 10 (bez řešení – jen výsledek, mix: 5-cyklus + transpozice)

Rozložte permutaci

$$\nu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 2 & 6 & 5 & 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

Výsledek ke kontrole:

$$\nu = (1\,4\,5)(3\,6)(2)(7),$$

stručně

$$\nu = (1\,4\,5)(3\,6),$$

pevné body: 2, 7. Na transpozice:

$$(1\,4\,5) = (1\,5)(1\,4),$$

tedy

$$\nu = (1\,5)(1\,4)(3\,6).$$

Akce grupy, orbity, fixní body a polynom cyklového indexu

Pomocí Burnsideova lemmatu nebo polynomu cyklového indexu jsme počítali počet různých obarvení „po působení grupy“. Formálně tím myslíme počet *orbit* pod *akcí* grupy na množině obarvení.

Definice 1 (Akce grupy). *Nechť G je grupa a X množina. Řekneme, že G působí na X , pokud ke každému $g \in G$ přiřadíme zobrazení $X \rightarrow X$ (značíme $g \cdot x$) tak, že pro všechna $g, h \in G$ a $x \in X$ platí*

$$e \cdot x = x, \quad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x),$$

kde e je neutrální prvek grupy G .

Typická situace v Pólyově metodě:

- X je množina všech obarvení nějakých pozic (například $\{1, 2, 3\}$),
- G je podgrupa S_n (například S_3 nebo cyklická grupa rotací),
- prvek $g \in G$ přemísťuje pozice a tím z obarvení f vzniká nové obarvení $g \cdot f$.

Definice 2 (Orbita). *Nechť grupa G působí na množině X a nechť $x \in X$. Množinu*

$$\text{Orb}(x) = \{g \cdot x; g \in G\}$$

nazýváme orbitou prvku x (někdy také dráhou prvku x).

Orbita prvku x obsahuje všechny objekty, které vzniknou z x působením všech prvků grupy G . V kontextu obarvení znamená jedna orbita jednu „třidu ekvivalentních obarvení“ – všechna obarvení v jedné orbitě se liší jen o symetrii (například permutaci prvků).

Definice 3 (Fixní body prvku grupy). *Nechť G působí na množině X a nechť $g \in G$. Množinu*

$$\text{Fix}(g) = \{x \in X; g \cdot x = x\}$$

nazýváme množinou fixních bodů (nebo pevných bodů) prvku g . Její velikost značíme $\#\text{Fix}(g)$.

Burnsideovo lemma pak říká, že počet orbit (tj. počet neekvivalentních obarvení modulo působení G) je

$$\#\{\text{orbit}\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \#\text{Fix}(g).$$

Polynom cyklového indexu je jen jiný, kompaktnější způsob, jak stejné informace shrnout.

Nechť G je permutační grupa působící na množině N o n prvcích. Pro každou permutaci $\pi \in G$ označme $\alpha_i(\pi)$ počet cyklů délky i v jejím rozkladu na disjunktní cykly ($i = 1, \dots, n$). *Polynom cyklového indexu* grupy G je definován jako

$$Z_G(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in G} x_1^{\alpha_1(\pi)} x_2^{\alpha_2(\pi)} \dots x_n^{\alpha_n(\pi)}.$$

Dosazením $x_i = m$ pro všechny i (kde m je počet barev) dostaneme právě Burnsideův průměr $\frac{1}{|G|} \sum m^{c(\pi)}$, kde $c(\pi)$ je počet cyklů permutace π .

Polynom cyklového indexu pro S_3

Úloha. Kolik je obarvení množiny $\{1, 2, 3\}$ třemi barvami, když obarvení považujeme za stejná při libovolné permutaci prvků (tj. působí S_3)?

Řešení. Nejprve seskupíme prvky S_3 podle typu rozkladu na cykly:

- identita: typ 1^3 (3 cykly délky 1), počet prvků 1,
- transpozice: typ $1^1 2^1$ (jeden cyklus délky 1, jeden délky 2), počet prvků 3,
- 3-cykl: typ 3^1 (jeden cyklus délky 3), počet prvků 2.

Z toho můžeme přímo sestavit polynom cyklového indexu grupy S_3 :

$$Z_{S_3}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{6} (x_1^3 + 3x_1x_2 + 2x_3),$$

protože:

- 1 prvek typu 1^3 dává příspěvek x_1^3 ,
- 3 prvky typu $1^1 2^1$ dávají příspěvek $3x_1x_2$,
- 2 prvky typu 3^1 dávají příspěvek $2x_3$.

Chceme-li spočítat počet neekvivalentních obarvení třemi barvami, dosadíme do všech proměnných x_1, x_2, x_3 hodnotu 3 (počet barev):

$$Z_{S_3}(3, 3, 3) = \frac{1}{6} (3^3 + 3 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3) = \frac{1}{6} (27 + 27 + 6) = 10.$$

Dostáváme tedy

$$\boxed{10}$$

neekvivalentních obarvení množiny $\{1, 2, 3\}$ třemi barvami modulo působení grupy S_3 , tj. modulo libovolné permutace prvků. $\square$

Rozklad na cykly (střední)

Úloha. Nechť $G = \langle (12345) \rangle$ je cyklická grupa rotací pěti pozic (podgrupa S_5). Kolik je různých obarvení pěti pozic $m = 3$ barvami, považujeme-li obarvení za stejná po působení G ?

Řešení. Použijeme Burnside:

$$\# \text{orbit} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \# \text{Fix}(g).$$

Pro permutaci g s $c(g)$ cykly je $\# \text{Fix}(g) = m^{c(g)}$.

Grupa G má 5 prvků: $e, (12345), (13524), (14253), (15432)$.

- Identita e má $c(e) = 5$ cyklů $\Rightarrow \# \text{Fix}(e) = 3^5$.
- Každá nenulová rotace je 5-cyklus, tedy $c(g) = 1 \Rightarrow \# \text{Fix}(g) = 3$.

Proto

$$\#\text{orbit} = \frac{1}{5}(3^5 + 4 \cdot 3) = \frac{1}{5}(243 + 12) = 51.$$

51

□

Procvičení (bez řešení, jen výsledek)

V následujících úlohách určete počet orbit (tj. počet neekvivalentních obarvení) modulo daná podgrupa $G \leq S_n$. Můžete použít Burnsideovo lemma nebo polynom cyklového indexu. Uveden je jen výsledný počet orbit ke kontrole.

PB1. (lehké) $G = \langle (1\,2\,3\,4) \rangle \leq S_4$ (cyklická grupa rotací na 4 pozicích), $m = 2$ barvy.

Výsledek:

$$\#\{\text{orbit}\} = \frac{1}{4}(2^4 + 2^2 + 2 \cdot 2) = 6.$$

PB2. (střední) $G = \langle (1\,2)(3\,4), (1\,3)(2\,4) \rangle$ (Kleinova čtyřgrupa V_4 působící na 4 pozicích), $m = 3$ barvy.

Výsledek:

$$\#\{\text{orbit}\} = \frac{1}{4}(3^4 + 3 \cdot 3^2) = \frac{1}{4}(81 + 27) = 27.$$

PB3. (těžší) Dihedrál ní grupa D_6 (symetrie náramku ze 6 korálků), působící na 6 pozicích, $m = 2$ barvy.

Výsledek:

$$\#\{\text{orbit}\} = 13.$$

4 Úvod do teorie grafů

A. Záписы grafu + stupně + souvislost

Úloha. Necht' $G = (V, E)$, $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ a

$$E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{4, 5\}\}.$$

- (a) Napište seznam sousedů.
- (b) Napište matici sousednosti.
- (c) Určete stupně vrcholů a rozhodněte, zda je graf souvislý.

Řešení.

- (a) Seznam sousedů:

$$N(1) = \{2, 3\}, \quad N(2) = \{1, 3, 4\}, \quad N(3) = \{1, 2\}, \quad N(4) = \{2, 5\}, \quad N(5) = \{4\}.$$

- (b) Matice sousednosti $A = (a_{ij})$, kde $a_{ij} = 1$ právě když $\{i, j\} \in E$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(c) Stupně:

$$\deg(1) = 2, \deg(2) = 3, \deg(3) = 2, \deg(4) = 2, \deg(5) = 1.$$

Graf je souvislý (existuje cesta např. $3 - 2 - 4 - 5$, a vrchol 1 je v trojúhelníku s 2, 3).

□

C. Minimální kostra (Kruskal) + nejkratší cesta (Dijkstra) (střední)

Úloha. Neorientovaný ohodnocený graf s vrcholy A, B, C, D, E, F má hrany:

$$BC(1), AC(2), DE(2), EF(3), AB(4), BD(5), DF(6), BE(7), CD(8), CE(10).$$

(a) Najděte minimální kostru a její váhu.

(b) Najděte délku nejkratší cesty z A do F .

Řešení.

(a) Kruskal: bereme hrany vzestupně a vynecháme ty, které vytvoří kružnici. Vybereme $BC(1)$, $AC(2)$, $DE(2)$, $EF(3)$, $BD(5)$ (hrana $AB(4)$ by už uzavřela kružnici v $\{A, B, C\}$). Tedy MST:

$$\{BC, AC, DE, EF, BD\}, \quad \text{váha } 1 + 2 + 2 + 3 + 5 = \boxed{13}.$$

(b) Nejkratší cesta (např. Dijkstra): vyjde délka $\boxed{13}$, např.

$$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \quad (2 + 1 + 5 + 2 + 3 = 13).$$

□

D. Maximální tok (jednoduchá síť) (střední)

Úloha. Síť s vrcholy s, a, b, c, d, t má kapacity:

$$s \rightarrow a(10), s \rightarrow b(8), a \rightarrow c(5), a \rightarrow d(7), b \rightarrow c(6), b \rightarrow d(3), c \rightarrow t(10), d \rightarrow t(10).$$

Najděte hodnotu maximálního toku.

Řešení. Horní mez: ze zdroje odtéká nejvýše $10 + 8 = 18$. Ukážeme tok hodnoty 18:

$$7: s \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow t, \quad 5: s \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow t, \quad 3: s \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow t, \quad 3: s \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow t.$$

Všechny kapacity jsou splněny, celkem $7 + 5 + 3 + 3 = 18$, tedy

$$\boxed{\text{max tok} = 18.}$$

□

4.1 Procvičení (bez řešení, jen výsledek)

1. Záписy, stupně, handshake lemma

G1. (lehké) V neorientovaném grafu je posloupnost stupňů $(3, 3, 2, 2, 2)$. Kolik má graf hran?

Výsledek: $\boxed{\frac{3 + 3 + 2 + 2 + 2}{2} = 6.}$

G2. (lehké) Je možné, aby neorientovaný graf měl právě jeden vrchol lichého stupně? **Výsledek:** $\boxed{\text{Ne. (Počet lichých stupňů je sudý.)}}$

G3. (střední) Napište matici incidence pro graf $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}\}$ (v pořadí hran). **Výsledek:**

$$\boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

2. Cesty, tahy, souvislost

C1. (lehké) V grafu s hranami $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}$ najděte jednu cestu z 1 do 3 délky 2.

Výsledek: $1 - 2 - 3$ nebo $1 - 4 - 3$.

C2. (střední) Kolik komponent souvislosti má graf tvořený dvěma disjunktními trojúhelníky?

Výsledek: 2 .

C3. (těžší) Určete vzdálenost $d(1, 5)$ v grafu z příkladu **A**. **Výsledek:** $d(1, 5) = 3$ (např. $1 - 2 - 4 - 5$).

3. Eulerovské grafy

EUL1. (lehké) Vrcholy mají stupně $(2, 2, 4, 4, 2)$. Je graf eulerovský?

Výsledek: Ano, existuje eulerovská kružnice.

EUL2. (střední) Vrcholy mají stupně $(3, 3, 2, 2, 2)$. Existuje eulerovský tah?

Výsledek: Ano, přesně dva vrcholy jsou liché.

4. Rovinné grafy (rychlé testy)

PL1. (lehké) Je K_5 rovinný? **Výsledek:** Ne.

PL2. (lehké) Je $K_{3,3}$ rovinný? **Výsledek:** Ne.

PL3. (střední) Rovinný souvislý graf má $V = 8, E = 12$. Kolik má stěn? **Výsledek:** $F = 2 - V + E = 6$.

5. MST, nejkratší cesty, toky

ALG1. (lehké) V grafu s hranami $AB(1), BC(2), CD(3), AD(10)$ (a vrcholy A, B, C, D) určete váhu MST. **Výsledek:** 6 .

ALG2. (střední) V orientovaném grafu: $s \rightarrow t(5), s \rightarrow a(4), a \rightarrow t(4)$. Max tok? **Výsledek:** $5 + 4 = 9$.

ALG3. (těžší) Dijkstra: Hrany $A \rightarrow B(2), A \rightarrow C(5), B \rightarrow C(1), B \rightarrow D(2), C \rightarrow D(1)$. Nejkratší vzdálenost $d(A, D)$? **Výsledek:** 4 (cesta $A \rightarrow B \rightarrow D$ nebo $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$).